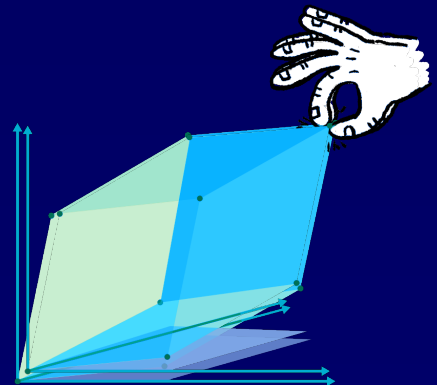


Cours Algèbre Linéaire 2

Pierre Dusart

14 novembre 2024



1 Applications linéaires	1
I Rappel sur les vecteurs	1
II Espace vectoriel	2
1 Structure	2
2 Espace vectoriel engendré	3
3 Sous-espaces supplémentaires	4
4 Espace vectoriel des matrices	5
III Système linéaire	7
1 Représentation matricielle	8
2 Noyau et Image	8
3 Résolution de système/Nombre de solutions	9
a Cas $m = n$: autant d'équations que d'inconnues	9
Systèmes homogènes	9
Système non homogène	9
b Cas $m \neq n$: le nombre d'équations est différent du nombre d'inconnues	10
$m > n$: il y a plus d'équations que d'inconnues	10
$m < n$: il y a moins d'équations que d'inconnues	10
c Conclusion	10
d Interprétation géométrique	10
4 Injection/Surjection	10
IV Opérations	11
1 Somme de fonctions linéaires	11
2 Composée de fonctions linéaires	11
a Produit de matrices	11
b Composée	12
3 Fonction réciproque	13
2 Transformations géométriques	15
I Homothétie	15
II Projections	16
III Symétries	16
IV Rotations	17
3 Changement de base	19
I Matrice de Passage	19
II Application Linéaire Id_E	22
1 Changement de base de départ	22
2 Changement de base d'arrivée	23
3 Changement de base (départ et arrivée)	23
4 Diagonalisation	25
I Matrice Diagonale	25
II Vecteurs et valeurs propres	26
III Procédé de diagonalisation	27
1 Construction de la matrice de passage P	27

2	Cas particulier des matrices symétriques	28
3	Matrices trigonalisables	29
4	Théorème de Cayley-Hamilton	30
IV	Exponentielle d'une matrice	31
5	Applications	35
I	Système d'Equations Différentielles	35
1	Rappel : Équation différentielle linéaire d'ordre 1 (cas $n = 1$)	35
	Recherche des Solutions de l'équation homogène asso-	
	ciée	35
	Recherche d'une solution particulière : variation de la constante	
	36	
	L'ensemble des solutions par regroupement.	36
2	Systèmes différentiels	36
	Résolution du système homogène :	36
	Résolution du système avec second membre :	37
	Recherche d'une solution particulière d'un système $X'(t) =$	
	$AX(t) + B(t)$ par la méthode de variation des constantes	
	37	
II	Réurrences linéaires	38
III	Systèmes oscillants	39
	Index	41

Prérequis :

- Produit cartésien
- Vecteurs : indépendants, famille libre, famille génératrice ...
- Calcul de déterminant de matrice
- Calcul de l'inverse d'une matrice
- Élimination de Gauss-Jordan
- Équation différentielle linéaire d'ordre 1
- Suite récurrente linéaire

Connaissances acquises :

- Application linéaire
- Changement de base
- Exponentiation de matrice
- Diagonalisation de matrice
- Système d'équations différentielles

Connaissances à approfondir :

- Somme directe
- Décomposition de Jordan
- Calcul matriciel
- Equation différentielle second ordre
- Corps, extension de corps

Chapitre 1

Applications linéaires

I Rappel sur les vecteurs

Soit x_1 un nombre réel (on écrit $x_1 \in \mathbb{R}$). On représente les éléments d'un espace de dimension n , par n coordonnées réelles (de x_1 à x_n) sur une colonne (nous appellerons ces éléments des vecteurs car on peut les additionner, soustraire, etc, comme nous allons le voir). Ainsi un élément $\vec{x}$ de cet espace est représenté par

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

avec $x_1 \in \mathbb{R}, x_2 \in \mathbb{R}, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, que l'on pourra noter ¹ également $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}$ ou directement $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$.

Maintenant peut définir des opérations sur les vecteurs : Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $\vec{x}, \vec{y}$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Addition de $\vec{x}$ et $\vec{y}$:

$$\vec{x} + \vec{y} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

Multiplication (externe) par un réel :

$$\lambda \cdot \vec{x} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}$$

où $\lambda x_1, \dots, \lambda x_n$ sont bien définis car ce sont à chaque fois un produit de deux réels (en fait, il y a n produits de deux réels).

La soustraction de $\vec{x}$ et $\vec{y}$ est également valable :

$$\vec{x} - \vec{y} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - y_1 \\ \vdots \\ x_n - y_n \end{pmatrix},$$

1. (produit cartésien) Lorsqu'on note : $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbf{X} \times \mathbf{Y}$, on prendra x dans X et y dans Y .

car on compose les deux opérations décrites précédemment : $-\vec{y}$, c'est $(-1) \cdot \vec{y}$ et ainsi $\vec{x} - \vec{y} = \vec{x} + ((-1) \cdot \vec{y})$.

Par la suite, pour alléger les notations, souvent on **ne mettra plus les flèches** sur les vecteurs...et au lieu de travailler avec des réels, on pourra choisir de se restreindre à des rationnels ou d'utiliser des nombres complexes ou des choses plus compliquées encore !

01 Vérifier sur un exemple que les définitions précédentes fonctionnent en prenant, comme corps de base, les nombres complexes.

Remarque

La multiplication est dite "externe" car elle multiplie un vecteur par un élément externe. Ce n'est pas la multiplication de deux vecteurs !

02 Pourquoi dit-on "multiplication externe" à **gauche** ? Ecrire ce que l'on ne doit pas écrire.

II Espace vectoriel

1 Structure

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif (ensemble au sein duquel on peut faire les quatre opérations $+, -, *, /$) comme le corps $\mathbb{Q}$ des rationnels, celui, $\mathbb{R}$, des réels ou celui, $\mathbb{C}$, des complexes.

Un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, ou $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, est un ensemble $\mathcal{E}$, dont les éléments sont appelés vecteurs, muni de deux lois :

- une loi de composition interne « $+$ » : $\mathcal{E} \times \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$, appelée addition ou somme vectorielle,
- une loi de composition externe à gauche « $\cdot$ » : $\mathbb{K} \times \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$, appelée multiplication par un scalaire

vérifiant certaines propriétés pour que cela fonctionne bien.

03 Quelles sont ces propriétés ?

Si $\mathbb{K}$ est $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, on parlera respectivement d'espace vectoriel rationnel, réel ou complexe.

Remarque

Il est parfois long de montrer toutes les propriétés des lois. On montre souvent que l'ensemble F est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel connu E (par exemple $\mathbb{R}^3$), en partant d'une partie non vide de E , stable par combinaisons linéaires. Cette stabilité s'exprime par le fait que la somme de deux vecteurs de F appartient à F et que le produit d'un vecteur de F par un scalaire appartient à F .

On en déduit que F est alors un espace vectoriel (on le munit des lois induites, c'est-à-dire utilise les propriétés déjà connues des lois pour E sans les re-démontrer).

Les nombres qui multiplient les vecteurs dans un espace vectoriel, sont appelés des **scalaires**. Cette multiplication par un scalaire (à ne pas confondre avec le produit scalaire entre deux vecteurs), permet de multiplier un vecteur par ce nombre pour produire un vecteur

(Cela correspond à la loi externe de l'espace vectoriel). Plus généralement, dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, les scalaires sont les éléments de $\mathbb{K}$, où $\mathbb{K}$ peut être l'ensemble des nombres complexes ou n'importe quel autre corps.

Notation : il peut y avoir parfois une confusion entre x, y, z vecteurs de $\mathbb{R}^n$ et les coordonnées (x, y, z) d'un vecteur V dans $\mathbb{R}^3$. Pour améliorer l'écriture, on écrira $x = {}^t(1, 2, 3)$ ou $(1, 2, 3)^\top$ mais certains livres ne s'embêtent pas avec ce genre de notation.

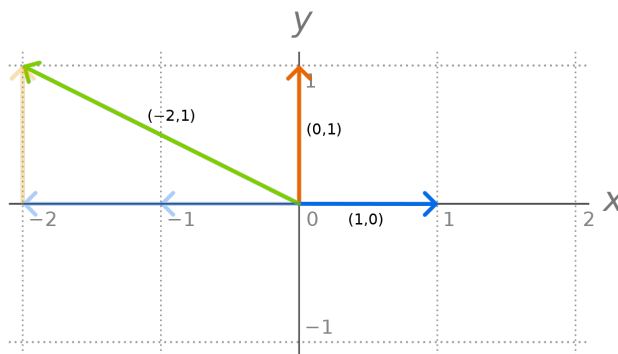
04 Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Qu'est-ce que $(x + y, v + w)$? (Décrire à quel espace cela appartient et l'écrire sous forme de l'addition de deux vecteurs)

2 Espace vectoriel engendré

Etant donné un système $(e_1, \dots, e_m)$ de vecteurs d'un espace vectoriel E , on note $Vect(e_1, \dots, e_m)$ ou encore $\langle e_1, \dots, e_m \rangle$ l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs $(e_1, \dots, e_m)$:

$$Vect(e_1, \dots, e_m) := \{ \lambda_1 \cdot e_1 + \dots + \lambda_m \cdot e_m \mid \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R} \}.$$

On dit aussi que $Vect(e_1, \dots, e_m)$ est le sous-espace engendré par $(e_1, \dots, e_m)$.



Réf: Par Spindled de en.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9100363>

Définition Une famille $\mathcal{F} = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ d'un espace vectoriel V sur un corps $\mathbb{K}$ est dite **libre**, et ses vecteurs sont dits linéairement indépendants, lorsque

$$\forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, \quad \lambda_1 \vec{v}_1 + \dots + \lambda_n \vec{v}_n = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Une famille qui n'est pas libre est dite liée.

Peut-on revenir à 0 en utilisant une combinaison linéaire des 3 vecteurs (vert, rouge, bleu)?

Définition $\mathcal{F} = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ d'un espace vectoriel V sur un corps $\mathbb{K}$ est dite **génératrice** lorsque tout vecteur $\vec{v} \in V$ est combinaison linéaire des vecteurs de $\mathcal{F}$.

Le vecteur $(2,1)$ peut-il être généré par le vecteur vert et le vecteur rouge?

Définition $\mathcal{F} = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ d'un espace vectoriel V sur un corps $\mathbb{K}$ est dite **base de V** lorsqu'elle est libre et génératrice.

Définition La **dimension** d'un espace vectoriel V est le nombre minimal de vecteurs permettant d'engendrer cet espace ou encore le nombre de vecteurs constituant une base de V .

Trouver plusieurs bases de $\mathbb{R}^2$ à partir des vecteurs du schéma précédent.

Proposition Si $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ est une base d'un espace vectoriel V , tout vecteur $\vec{v} \in V$ s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs de la base.

Démonstration

Tout vecteur $\vec{v} \in V$ s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de $\mathcal{B}$ puisque c'est une partie génératrice. Supposons que $\vec{v} = \lambda_1 \vec{v}_1 + \dots + \lambda_n \vec{v}_n = \mu_1 \vec{v}_1 + \dots + \mu_n \vec{v}_n$. Ceci entraîne que $(\lambda_1 - \mu_1) \vec{v}_1 + \dots + (\lambda_n - \mu_n) \vec{v}_n = \vec{v} - \vec{v} = \vec{0}$. Et comme $\mathcal{B}$ est libre, ceci entraîne que $\lambda_1 - \mu_1 = \dots = \lambda_n - \mu_n = 0$, c'est-à-dire que $\lambda_1 = \mu_1, \dots, \lambda_n = \mu_n$. Ainsi la combinaison linéaire des vecteurs de $\mathcal{B}$ qui donne $\vec{v}$ est bien unique. ■

La base n'est, par contre, pas unique (on peut choisir d'autres vecteurs ou plus simplement des multiples des vecteurs de base)

Définition Si $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ est une base d'un espace vectoriel V et $\vec{v} = \lambda_1 \vec{v}_1 + \dots + \lambda_n \vec{v}_n$ est un vecteur de V , les coefficients $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de la combinaison linéaire (unique) des vecteurs de $\mathcal{B}$ qui donne le vecteur $\vec{v}$ sont appelés les coordonnées de $\vec{v}$ dans la base $\mathcal{B}$.

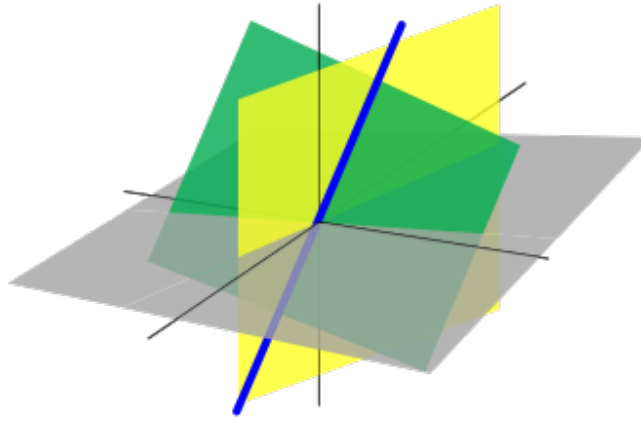
Définition Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Si $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille finie de E , on appelle **rang** de $(x_1, \dots, x_n)$ la dimension de $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$.

3

Sous-espaces supplémentaires

Définition Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On appelle somme de F et de G l'ensemble, noté $F + G$, des vecteurs qui sont la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G :

$$F + G = \{v \in E \text{ tel que } v = x + y \text{ avec } x \in F \text{ et } y \in G\}$$



Définition

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On dit que la somme $F + G$ est directe si tout vecteur de $F + G$ se décompose de manière unique comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G .

Définition

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On dit que F et G sont supplémentaires dans E si la somme $F + G$ est directe et si celle-ci vaut E . On notera :

$$(F \text{ et } G \text{ supplémentaires dans } E) \Leftrightarrow E = F \oplus G.$$

05

Les espaces vectoriels Jaune et Vert sont-ils supplémentaires?

Attention à ne pas confondre : $F + G$ et $F \times G$ deux notations que nous utiliserons par la suite...

Propriété

(caractéristique) Deux sous-espaces vectoriels F et G d'un K -espace vectoriel E sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E si et seulement si $E = F + G$ et $F \cap G = \{0\}$. La notation sera $E = F \oplus G$.

4

Espace vectoriel des matrices

En accolant p vecteurs de taille n , on obtient une **matrice** de taille $(n \times p)$. Soit $X_1, X_2, \dots, X_p$ de taille n (ou mieux appartenant à $\mathbb{K}^n$),

$$M = (X_1 | X_2 | \dots | X_p) = \begin{pmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \dots & x_{1,p} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \dots & x_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ x_{n,1} & x_{n,2} & \dots & x_{n,p} \end{pmatrix}$$

On note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes. On construit l'addition des matrices (de même taille évidemment) comme une addition termes à termes : ainsi

$addition(A, B)$ avec $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sera définie par

$$addition\left(\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{1,1} & \cdots & \cdots & b_{1,p} \\ \vdots & & & \vdots \\ b_{n,1} & \cdots & \cdots & b_{n,p} \end{pmatrix}\right) := \begin{pmatrix} [a_{1,1} + b_{1,1}] & \cdots & \cdots & [a_{1,p} + b_{1,p}] \\ \vdots & & & \vdots \\ [a_{n,1} + b_{n,1}] & \cdots & \cdots & [a_{n,p} + b_{n,p}] \end{pmatrix}$$

ou encore

$$A + B = (A_1|A_2|\cdots|A_p) + (B_1|B_2|\cdots|B_p) = (A_1 + B_1|A_2 + B_2|\cdots|A_p + B_p)$$

Comme cette addition paraît naturelle, on notera simplement $A + B$ où le "+" ne sera plus l'addition entre deux scalaires mais entre deux matrices.

Une matrice particulière, notée $\mathcal{O}$, vérifie $A + \mathcal{O} = A$ (pour toute matrice A). Cette matrice particulière $[\mathcal{O}]$ est composée uniquement d'éléments égaux à zéro (l'élément neutre de $\mathbb{K}$). Alors $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +)$ est un groupe commutatif d'élément neutre $[\mathcal{O}]$.

De plus, $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +, [\mathcal{O}])$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

06 Ecrire les propriétés que doivent vérifier les matrices pour être un groupe commutatif puis un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Nous verrons que certaines propriétés sont valides seulement pour les matrices dites carrées c'est-à-dire lorsque $m = n$; cet ensemble sera noté simplement $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. En particulier, on peut également définir un élément particulier de cet ensemble :

Définition La matrice carrée de taille n composée de 1 sur toute la diagonale et des 0 partout ailleurs sera appelée **matrice unité** (ou matrice identité) et sera notée I_n .

La matrice composée qu'avec des 1 n'est pas la matrice unité !

07 Qu'est-ce que " $I_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ " ? (Réponse : C'est un pléonasme si on connaît $\mathbb{K}$)
Que représente l'élément "1" dont est composée la diagonale ?

Nous allons voir que cet ensemble des matrices carrées est plus intéressant car nous pouvons rajouter l'opération "produit". En effet, le produit de deux matrices carrées reste une matrice carrée de même taille, alors que ce produit n'est pas possible si les dimensions des deux matrices sont incompatibles. On peut même étudier la division de matrices, ou plutôt la multiplication par la matrice inverse.

08 Qu'appelle-t-on *vecteur* dans l'espace vectoriel $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

Définition Une matrice symétrique est une matrice carrée égale à sa propre transposée ($A = A^T$). Ainsi si $A = (a_{i,j})$ alors $a_{i,j} = a_{j,i}$ pour tout i, j .



Système linéaire

On peut travailler directement avec des fonctions utilisant des vecteurs (ou des matrices, ou des éléments d'espaces vectoriels).

Exemple

Ref : <https://www.math.univ-toulouse.fr/~rau/maths%20appro/retro/c2.pdf>

En fonction du niveau de qualification, une entreprise emploie 3 catégories de personnel :

- Catégorie A, salaire mensuel 2100 euros
- Catégorie B, salaire mensuel 1750 euros
- Catégorie C, salaire mensuel 1500 euros.

Soient n_A , n_B et n_C les effectifs de chaque catégorie de personnes dans l'entreprise. Soit f la fonction qui au triplet (n_A, n_B, n_C) associe le couple (coût salarial, effectif total).

$$f : \begin{pmatrix} n_A \\ n_B \\ n_C \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2100n_A + 1750n_B + 1500n_C \\ n_A + n_B + n_C \end{pmatrix}$$

09 Définir les espaces de départ et d'arrivée de f au plus proche de la réalité. Est-ce des espaces vectoriels?

Définition

Soient $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$ deux espaces vectoriels sur un corps $\mathbb{K}$. Une application $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ est dite linéaire (ou « morphisme de $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels ») si elle vérifie à la fois

$$\forall (x, y) \in \mathcal{E} \times \mathcal{E} \quad f(x + y) = f(x) + f(y)$$

et

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} \quad \forall x \in \mathcal{E} \quad f(\lambda x) = \lambda f(x).$$

Ces deux assertions peuvent être réunies en une seule : pour tout $(x, y) \in \mathcal{E}^2$, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y)$.

10 Les applications suivantes sont-elles linéaires?

1 $f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad f_1(x, y) = (2x + y, x - y)$

2 $f_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad f_2(x, y, z) = (xy, x, y)$

3 $f_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad f_3(x, y, z) = (2x + y + z, y - z, x + y)$

4 $f_4 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4 \quad f_4(x, y) = (y, 0, x - 7y, x + y)$

5 $f_5 : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad f_5(P) = (P(-1), P(0), P(1))$, où $\mathbb{R}_3[X]$ est l'ensemble de polynômes de degré au plus 3.

Solutions : <https://www.youtube.com/watch?v=4CS7MiS5AQA>

1

Représentation matricielle

Un système de m équations à n inconnues $x_1, x_2, \dots, x_n$ de la forme

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \dots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}$$

peut également s'écrire sous forme matricielle (produit matrice-vecteur)

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

c'est-à-dire $AX = B$ où A est une matrice comportant m lignes et n colonnes, X est le vecteur colonne dont les composantes sont les inconnues x_i et B , le second membre, est aussi un vecteur colonne avec m composantes. Le vecteur de coordonnées X est appelé solution du système.

Nous pouvons également écrire ce système sous la forme

$$f(x) = b$$

avec x un vecteur de $\mathbb{R}^n$ et b , un vecteur de $\mathbb{R}^m$ de coordonnées respectives X et B . Dans ce cas, A représentera la forme matricielle d'une certaine fonction f .

11 La fonction f précédente est-elle linéaire?

12 Construire les matrices des fonctions linéaires de l'exercice 10.

2

Noyau et Image

Il y a deux ensembles particuliers : on s'intéresse pour quelles valeurs l'application vaut zéro ($b = 0$) et quelles sont les valeurs b atteignables par l'application.

Définition

Pour toute application linéaire f de $\mathcal{E}$ dans $\mathcal{F}$,

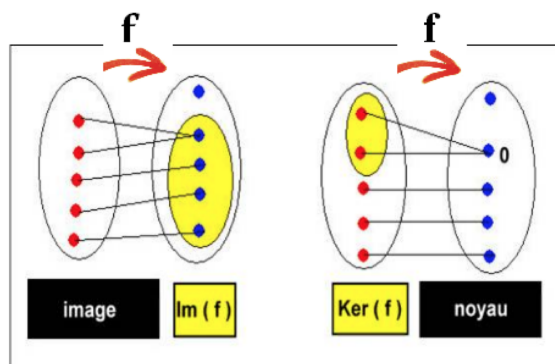
- les vecteurs x de $\mathcal{E}$ tels que $f(x) = 0$ forment un sous-espace vectoriel de $\mathcal{E}$, appelé le **noyau** de f et noté $\text{Ker}(f)$;
- les vecteurs $f(x)$ pour x dans $\mathcal{E}$ forment un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}$, appelé l'**image** de f et noté $\text{Im}(f)$;

Le même exemple dans $\mathbb{R}^n$ pour bien faire attention aux dimensions :
Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application linéaire.

$$\text{Ker}(f) = \{x \in \mathbb{R}^n; f(x) = 0\} \subset \mathbb{R}^n$$

(Attention ici le 0 est le vecteur nul de $\mathbb{R}^n$ et $\text{Ker}(f)$ n'est jamais vide pour une application linéaire)

$$\text{Im}(f) = f(\mathbb{R}^n) = \{f(x); x \in \mathbb{R}^n\} \subset \mathbb{R}^m.$$



Lien à consulter : <https://youtu.be/HnrWlYjOBAs>

3 Résolution de système/Nombre de solutions

Résultat fondamental : Un système possède zéro, une ou une infinité de solutions.

a Cas $m = n$: autant d'équations que d'inconnues

La matrice A est alors carrée.

Systèmes homogènes Un système est dit **homogène** si le second membre est nul, soit $AX = 0$ où 0 représente le vecteur colonne dont toutes les composantes sont nulles. L'ensemble des X tels que $AX = 0$ constitue le noyau de l'application associée à A . Le noyau contient toujours le vecteur nul, mais il peut contenir en plus des vecteurs non nuls (et aussi leurs combinaisons linéaires). Ce type de système a donc au moins une solution, la solution nulle.

- Si A est inversible (le déterminant de A est différent de 0), le système admet la solution unique : $X = 0$, vecteur nul. Le noyau est réduit à $\{0\}$ et $\text{rang}(A) = n$. Formellement, $X = A^{-1}0 = 0$.
- Si A n'est pas inversible (le déterminant de A est égal à 0), le système a une infinité de solutions (en plus de la solution nulle). Dans ce cas, le noyau n'est pas réduit à $\{0\}$ et si la dimension du noyau vaut k , alors $\text{rang}(A) = n - k$.

Système non homogène Dans ce cas, $AX = B$, avec $B \neq 0$.

- Si A est inversible , le système admet la solution unique : $X = A^{-1}B$ (écriture formelle). On a $X \neq 0$.
- Si A est non inversible, pour qu'il y ait au moins une solution, il faut que le rang de A soit le même que le rang de la matrice $A|B$, matrice formée par A à laquelle B est accolé.

Si X_0 est une solution particulière du système non homogène $AX = B$ (donc on a $AX_0 = B$), alors $A(X - X_0) = 0$ et si l'on note $X^* = X - X_0$, on aura X^* solution de l'équation homogène. La solution du système non homogène est donc : $X = X^* + X_0$, somme de la solution générale du système homogène et d'une solution particulière du système non homogène. Si A est inversible, X^* est nul et, sinon, X^* est un vecteur non nul.

b Cas $m \neq n$: le nombre d'équations est différent du nombre d'inconnues

Dans ce cas, la matrice A n'est pas carrée.

$m > n$: il y a plus d'équations que d'inconnues Le système est dit sur-déterminé. En général, le système n'aura pas de solutions. Pour le vérifier, soit on met en œuvre la méthode de Gauss, ce qui précisera les impossibilités, soit on détermine le rang de $A|B$ et on compare à celui de A .

$m < n$: il y a moins d'équations que d'inconnues Le système est dit sous-déterminé. Il y aura une infinité de solutions que l'on pourra expliciter en fonctions d'inconnues arbitraires à choisir.

c Conclusion

Quelles que soient les dimensions d'un système $AX = B$,

- si $B \notin \text{Im}(A)$ (image de l'application associée à la matrice A), le système n'a aucune solution.
- si $B \in \text{Im}(A)$, et si le noyau est réduit à $\{0\}$, le système admet une solution unique.
- si $B \in \text{Im}(A)$, et si le noyau n'est pas réduit à $\{0\}$, le système admet une infinité de solutions.

d Interprétation géométrique

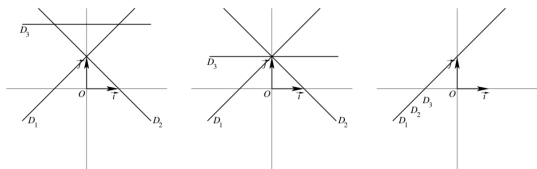


FIGURE 1 – Interprétations géométriques de 3 systèmes linéaires de 3 équations à 2 inconnues.

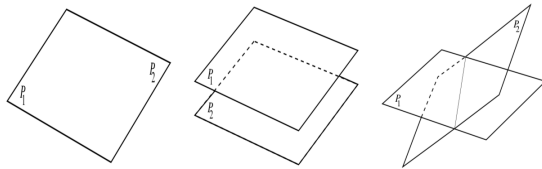


FIGURE 2 – Interprétations géométriques de 3 systèmes linéaires de 2 équations à 3 inconnues.

4

Injection/Surjection

Définition

Une application linéaire f de $\mathcal{E}$ dans $\mathcal{F}$ est dite

- **injective** si et seulement si $\text{Ker}(f) = \{0_{\mathcal{E}}\}$,
- **surjective** si et seulement si $\text{Im}(f) = \mathcal{F}$;

La dimension de $\text{Im}(f)$, appelée le rang de f , est inférieure ou égale à celles de $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$. Elle est reliée à celles de $\mathcal{E}$ et $\text{Ker}(f)$ par le théorème du rang :

$$\dim(\mathcal{E}) = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f).$$

Le graphe de f est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{E} \times \mathcal{F}$, dont l'intersection avec $\mathcal{E} \times \{0\}$ est $\text{Ker}(f) \times \{0\}$.

IV Opérations

Notation

On désigne par $\mathcal{L}_{p,q}$ l'ensemble des applications linéaires de $\mathbb{R}^q$ dans $\mathbb{R}^p$.

Remarque

Au premier abord, les indices ne semblent pas dans le bon ordre, mais ils correspondent à la taille de la matrice de la forme matricielle des fonctions de l'espace.

Définition

Un **endomorphisme** linéaire ou endomorphisme d'espace vectoriel est une application linéaire d'un espace vectoriel dans lui-même.

Définition

(**Sous-espace stable**) Un endomorphisme laisse stable un sous-espace vectoriel F quand les éléments de F ont pour image un élément de F .

1

Somme de fonctions linéaires

Il faut que les dimensions soient compatibles, c'est-à-dire qu'elles appartiennent au même ensemble $\mathcal{L}_{p,q}$. La matrice associée à $(f + g)$ est la somme $F + G$ des matrices associées respectives.

2

Composée de fonctions linéaires

a

Produit de matrices

Le produit de deux matrices ne peut se définir que si leurs dimensions sont compatibles, c'est-à-dire que le nombre de colonnes de la première matrice est le même que le nombre de lignes de la deuxième matrice. **Ce produit n'est pas commutatif!**

Si $A = (a_{ij})$ est une matrice de dimension (n, p) et $B = (b_{ij})$ est une matrice de dimension (p, q) , alors leur produit, noté $AB = (c_{ij})$ est une matrice de dimension (n, q) donnée par :

$$\forall i, j : c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \cdots + a_{ip} b_{pj} = {}^t L_i \cdot C_j \quad (\text{produit scalaire})$$

$$A = \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ \vdots \\ L_i \\ \vdots \\ L_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 & \cdots & C_j & \cdots & C_q \\ b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{ij} & \cdots & b_{iq} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{p1} & b_{p2} & \cdots & b_{pj} & \cdots & b_{pq} \end{pmatrix} = A \times B$$

Diagram illustrating the dot product calculation for the element c_{ij} in the resulting matrix C . A red box highlights the row L_i of matrix A and the column C_j of matrix B . Red arrows indicate the dot product of these two vectors, resulting in the value c_{ij} .

On note A^2 le produit de A par A , et de façon générale A^n , le produit $A \times A \times \cdots \times A$ (produits de A , n fois).

Définition

Une matrice nilpotente est une matrice dont il existe une puissance égale à la matrice nulle.

Définition

Soit A une matrice d'ordre n . S'il existe une matrice B d'ordre n , telle que (avec la multiplication ordinaire des matrices) : $AB = BA = I_n$, où I_n désigne la matrice identité d'ordre n alors B est appelée **matrice inverse** de A , et souvent notée : $B = A^{-1}$, pour plus de simplicité.

13

Montrer (en développant) que $(PAP^{-1})^n = PA^nP^{-1}$.

b

Composée

Proposition

La composée de deux applications linéaires est encore linéaire. La matrice associée à l'application $f \circ g$ est le produit de leurs matrices respectives $F \cdot G$.

Démonstration

Soient p, q, r trois entiers et deux applications f de $\mathcal{L}_{q,r}$ et g de $\mathcal{L}_{p,q}$. Pour montrer que $g \circ f$ est linéaire, il faut montrer que pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, et tous $u, v \in \mathbb{R}^r$,

$$(g \circ f)(\lambda u + \mu v) = \lambda(g \circ f)(u) + \mu(g \circ f)(v).$$

On a

$$\begin{aligned} (g \circ f)(\lambda u + \mu v) &= g(f(\lambda u + \mu v)) \quad (\text{par définition de la composition}) \\ &= g(\lambda f(u) + \mu f(v)) \quad (\text{par linéarité de } f) \\ &= \lambda g(f(u)) + \mu g(f(v)) \quad (\text{par linéarité de } g) \\ &= \lambda(g \circ f)(u) + \mu(g \circ f)(v) \quad (\text{par définition de la composition}). \end{aligned}$$

14 Calculez la composée $g \circ f$ avec

$$g := \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \end{pmatrix}$$

et

$$f := \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x+5y+7z \\ 2x+2y+2z \end{pmatrix}$$

15 Ecrire les espaces de départ et d'arrivée de la composée $g \circ f$ des fonctions f de $\mathcal{L}_{q,r}$ et g de $\mathcal{L}_{p,q}$.

3 Fonction réciproque

Définition Une application $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ admet une fonction réciproque si, pour tout $y \in \mathcal{F}$, l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution $x \in \mathcal{E}$.

Soit f une application linéaire et A sa forme matricielle. Si la matrice A est inversible alors l'application f admet une fonction réciproque (on dit que f est inversible). Lorsqu'on a $f(x) = y$ ou encore $AX = Y$ sous forme matricielle, on retrouve x à partir d' y en ayant $x = f^{-1}(y)$ ou encore $X = A^{-1}Y$. La matrice de l'application réciproque est donc A^{-1} . Lorsque f admet une réciproque, on parle de fonction inversible.

Remarque

Si on ne fait pas attention, on mélange la notion de fonction réciproque, fonction inversible, fonction inverse et inverse d'une fonction, amplifié par le fait que la réciproque d'une fonction se traduit par "inverse" en anglais. (soit respectivement $f^{-1}, f, f^{-1}, 1/f$)

Exemple

Calculons l'inverse de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

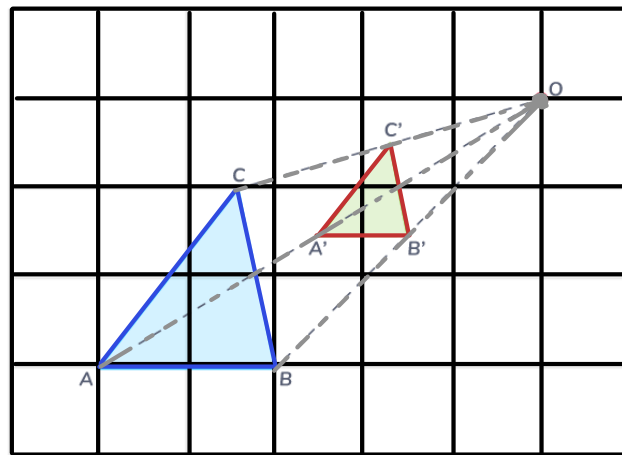
Méthode : on accole la matrice identité I à la matrice A et on effectue un pivot de Gauss sur chaque ligne. Puis on calcule de façon à obtenir la matrice identité à gauche.

$$\begin{aligned} (A|I) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \\ &\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{array} \right) = (I|A^{-1}) \end{aligned}$$

Chapitre 2

Transformations géométriques

I Homothétie



Réf : www.kartable.fr

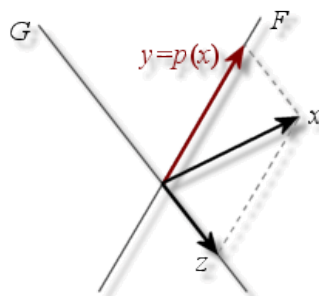
Définition Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit λ (scalaire) appartenant à $\mathbb{K}$. On appelle **homothétie** de rapport λ l'application, notée h_λ , de E dans lui-même définie par :

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E \\ x &\mapsto \lambda x \end{aligned}$$

Proposition (Propriété vectorielle) Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Une homothétie est une application linéaire de E dans E , ($h_\lambda = \lambda Id_E$), dont la matrice dans toute base est

$$\lambda I_{\dim E} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

II Projections



Réf: unisciel.fr

Soit E un espace vectoriel de dimension n .

Définition

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E , donc tels que $E = F \oplus G$. Pour tout x de E , il existe un unique couple (y, z) appartenant à $F \times G$ tel que $x = y + z$.

L'application qui à x associe sa composante y sur F est le projecteur sur le sous-espace F parallèlement à G .

$$\begin{aligned} p: E = F \oplus G &\rightarrow E \\ x = y + z &\mapsto y \end{aligned}$$

Propriété

- 1 Un projecteur est une application linéaire.
- 2 Si $E = F \oplus G$ et si p est le projecteur sur le sous-espace vectoriel F parallèlement à G , alors : $\text{Im } p = F$ et $\text{Ker } p = G$.

III Symétries

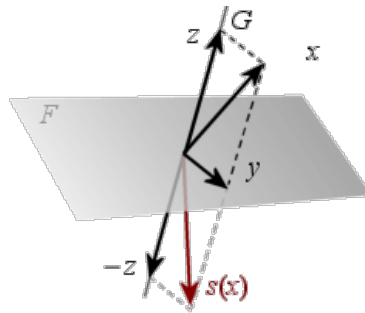
Soit E un espace vectoriel de dimension n .

Définition

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E , non réduits au vecteur nul et supplémentaires, donc tels que $E = F \oplus G$. Pour tout x de E , il existe un unique couple (y, z) appartenant à $F \times G$ tel que l'application :

$$\begin{aligned} s: E = F \oplus G &\rightarrow E \\ x = y + z &\mapsto y - z \end{aligned}$$

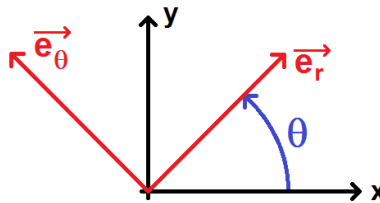
est la symétrie par rapport au sous-espace F parallèlement à G .



Proposition

(Matrice associée à une symétrie) Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E supplémentaires, non réduits au vecteur nul ($E = F \oplus G$). Soient $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$ des bases de F et G respectivement. Soit s la symétrie par rapport au sous-espace F parallèlement à G . Sa matrice dans la base déterminée par la réunion des vecteurs de $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$ est égale à $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_q \end{pmatrix}$ où r est la dimension de F et q celle de G .

IV Rotations



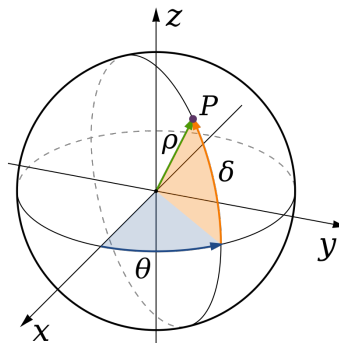
Expression de la matrice de rotation d'angle θ dans le plan muni d'un repère orthonormé direct : $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

Dans un espace euclidien à 3 dimensions, les matrices de rotations suivantes correspondent à des rotations autour des axes x , y et z (respectivement) :

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les rotations opèrent ainsi : R_x tourne l'axe y vers l'axe z , R_y tourne l'axe z vers l'axe x et R_z tourne l'axe x vers l'axe y .

01 Calculer la matrice correspondant aux deux rotations :



rotation 1: $R_1 = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

rotation 2: $R_2 = \begin{pmatrix} \cos \rho & 0 & \sin \rho \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \rho & 0 & \cos \rho \end{pmatrix}$

$$R = R_1 \circ R_2 = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \rho & 0 & \sin \rho \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \rho & 0 & \cos \rho \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \cos \rho & -\sin \theta & \cos \theta \sin \rho \\ \sin \theta \cos \rho & \cos \theta & \sin \theta \sin \rho \\ -\sin \rho & 0 & \cos \rho \end{pmatrix}$$

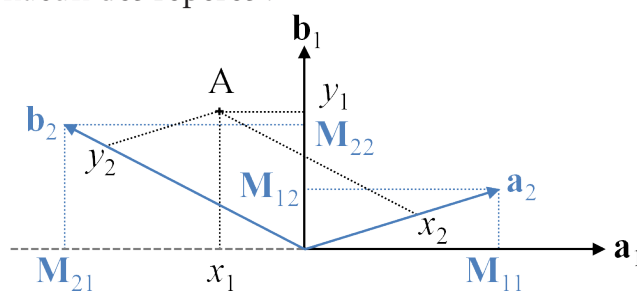
Chapitre 3

Changement de base

Classiquement pour représenter un espace vectoriel, nous utilisons une base qui est la plus simple pour décrire l'espace vectoriel de manière naturelle (appelée **base canonique**). Cette base est par exemple composée des vecteurs $(1,0)$ et $(0,1)$ pour $\mathbb{R}^2$ et peut être généralisée à $\mathbb{R}^n$ par n vecteurs $(e_i)_{i=1..n}$ dont la i^{e} coordonnée vaut 1 et les autres à zéro. Parfois d'autres bases plus adaptées à la configuration peuvent être utilisées.

I Matrice de Passage

Nous souhaiterions passer facilement d'un repère à un autre repère pour avoir les coordonnées du point A dans chacun des repères :



Réf: https://fr.wikibooks.org/wiki/Cristallographie_géométrique/Changement_de_base

L'une des bases est (a_1, b_1) dans laquelle A est de coordonnées (x_1, y_1) et l'autre base est (a_2, b_2) . Au lieu de travailler sur le point A lui-même, nous étudions directement le passage d'un repère à l'autre. Il suffit de regarder comment s'écrivent les coordonnées dans la base choisie des vecteurs de l'autre base. Pour des raisons mnémotechniques, on qualifie $\mathcal{B}'$ de nouvelle base, $\mathcal{B}$ d'ancienne base.

Définition Soit E un espace vectoriel dont on considère deux bases $\mathcal{B} = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $\mathcal{B}' = (e'_i)_{1 \leq i \leq n}$. On appelle **matrice de passage** entre $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ la matrice carrée $n \times n$ dont la j -ème colonne est constituée des coordonnées de e'_j dans la base $\mathcal{B} = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$. On la note $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$.

En ayant exprimé les vecteurs de base $\mathcal{B}'$ dans la base $\mathcal{B}$ par les relations

$$\begin{cases} e'_1 = \lambda_{1,1} \cdot e_1 + \lambda_{2,1} \cdot e_2 + \cdots + \lambda_{n,1} e_n \\ e'_2 = \lambda_{1,2} \cdot e_1 + \lambda_{2,2} \cdot e_2 + \cdots + \lambda_{n,2} e_n \\ \vdots \\ e'_n = \lambda_{1,n} \cdot e_1 + \lambda_{2,n} \cdot e_2 + \cdots + \lambda_{n,n} e_n \end{cases}$$

soit $e'_j = \lambda_{1,j} \cdot e_1 + \cdots + \lambda_{n,j} \cdot e_n$ pour $1 \leq j \leq n$, la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est alors la matrice carrée P définie par :

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} e'_1 & e'_2 & \dots & e'_n \\ \lambda_{1,1} & \lambda_{1,2} & \dots & \lambda_{1,n} \\ \lambda_{2,1} & \lambda_{2,2} & \dots & \lambda_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{n,1} & \lambda_{n,2} & \dots & \lambda_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

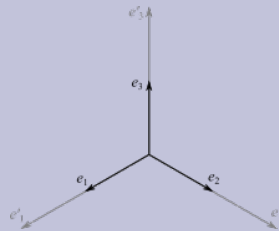
Ainsi les colonnes d'indice i sont formées par les composantes e'_i dans la base $\mathcal{B}$.

La construction de la matrice de passage $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ repose donc sur la connaissance des coordonnées, dans la base $\mathcal{B}$, des éléments de la base $\mathcal{B}'$. Donnons quelques exemples de construction.

Exemple

Homothétie d'un facteur k (on « zoome » uniformément les 3 axes)

Considérons l'espace euclidien $\mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique $\mathcal{B}(e_1, e_2, e_3)$ orthonormée directe.



La nouvelle base $\mathcal{B}'(e'_1, e'_2, e'_3)$ est obtenue par une homothétie de facteur k . Le système d'équations est le suivant :

$$\begin{cases} e'_1 = k \cdot e_1 \\ e'_2 = k \cdot e_2 \\ e'_3 = k \cdot e_3 \end{cases}$$

La matrice de passage s'écrit

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$$

Soit un point X de composantes (x_1, x_2, x_3) dans $\mathcal{B}$ et (x'_1, x'_2, x'_3) dans $\mathcal{B}'$. On a :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k x'_1 \\ k x'_2 \\ k x'_3 \end{pmatrix}$$

Nous avons étiré le repère mais le point est resté au même endroit. Si le point avait pour coordonnées $(1, 1, 1)$ et que l'on a agrandi le repère d'un facteur $k = 3$, le point aura comme coordonnées $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ dans le repère étiré (nouveau repère).

La matrice de passage $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ est la matrice qui convertit le vecteur des coordonnées d'un élément de E écrit dans la base $\mathcal{B}'$ et retourne le vecteur des coordonnées de ce même élément mais dans la base $\mathcal{B}$.

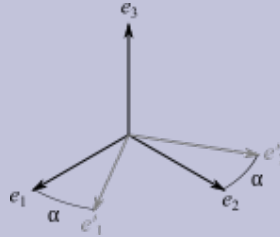
Si les coordonnées de $X \in E$ dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont respectivement $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$ alors

on a :

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \times \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Exemple

Rotation de la base



La nouvelle base $\mathcal{B}'(e'_1, e'_2, e'_3)$ est obtenue par rotation d'un angle α autour de l'axe e_3 . On a ainsi :

$$\begin{cases} e'_1 = \cos(\alpha) \cdot e_1 + \sin(\alpha) \cdot e_2 \\ e'_2 = -\sin(\alpha) \cdot e_1 + \cos(\alpha) \cdot e_2 \\ e'_3 = e_3 \end{cases}$$

La matrice de passage s'écrit

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Soit un vecteur X de composantes (x_1, x_2, x_3) dans $\mathcal{B}$ et (x'_1, x'_2, x'_3) dans $\mathcal{B}'$. On a :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\cos \alpha)x'_1 - (\sin \alpha)x'_2 \\ (\sin \alpha)x'_1 + (\cos \alpha)x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}$$

Pour obtenir les coordonnées de X dans la nouvelle base, il faut donc résoudre ce système d'équations. Formellement c'est la matrice inverse de $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ qu'il faut retrouver :

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

La matrice P^{-1} sera donc la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$.

Si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ et sont deux bases orthonormées de $\mathcal{E}$, la matrice de passage P est dite orthogonale et vérifie $P^{-1} = {}^tP$.

Exemple

Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Sachant que les vecteurs de la base $\mathcal{B}'$ sont définis par

$$\begin{cases} e'_1 = e_1 - e_2 + e_3 \\ e'_2 = e_1 + e_2 - e_3 \\ e'_3 = e_1 - e_3 \end{cases},$$

la matrice de passage P de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est la matrice carrée :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

La matrice P^{-1} sera la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$, obtenue en explicitant les vecteurs de base $\mathcal{B}$ dans $\mathcal{B}'$.

$$\begin{cases} e'_1 = e_1 - e_2 + e_3 \\ e'_2 = e_1 + e_2 - e_3 \\ e'_3 = e_1 - e_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e_1 = (e'_1 + e'_2)/2 & (L_1 + L_2) \\ e_2 = e'_2 - e'_3 \\ e_3 = (e'_1 + e'_2)/2 - e'_3 \end{cases}$$

$$\text{Ainsi } P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Application Linéaire $Id_{\mathcal{E}}$

Plus formellement et par définition, la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est aussi la matrice d'une application linéaire : celle de l'identité $Id_{\mathcal{E}} : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ avec $\mathcal{B}'$ comme base au départ et $\mathcal{B}$ comme base à l'arrivée :

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \text{Mat}(Id_{\mathcal{E}}; \mathcal{B}'; \mathcal{B}).$$

En effet, on a vu que $X = PX'$ ou encore $X' \xrightarrow{P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}} X$.

1 Changement de base de départ

Si maintenant on considère une application linéaire u décrite dans une base $\mathcal{B}$ avec $\mathcal{E}$ comme espace de départ et d'arrivée :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & u(X) \\ \mathcal{B} & \xrightarrow{U} & \mathcal{B} \end{array}$$

(Le schéma précédent est incomplet car il ne mentionne pas l'espace de travail mais simplement les bases. Il faudrait écrire $\mathcal{E}$ muni de la base $\mathcal{B}$, etc)

Sur l'espace $\mathcal{E}$ de départ, on veut travailler avec la base $\mathcal{B}'$ plutôt qu'avec la base $\mathcal{B}$. Le schéma devient

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{Id} & X & \xrightarrow{u} & u(X) \\ \mathcal{B}' & \xrightarrow{P} & \mathcal{B} & \xrightarrow{U} & \mathcal{B} \end{array}$$

On effectue d'abord le changement de base (Id) puis l'application u c'est-à-dire en termes de calcul matriciel : $U' = U.P$ soit, avec une application sur des vecteurs $U'X' = U.PX' = UX$.

2 Changement de base d'arrivée

Sur l'espace $\mathcal{E}$ d'arrivée, on veut travailler avec la base $\mathcal{B}'$ plutôt qu'avec la base $\mathcal{B}$. Le schéma devient

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{u} & u(X)_{\mathcal{B}} & \xrightarrow{Id} & u(X)_{\mathcal{B}'} \\ \mathcal{B} & \xrightarrow{U} & \mathcal{B} & \xrightarrow{P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}} & \mathcal{B}' \end{array}$$

Cette fois le calcul matriciel devient

$$U' = P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}.U.$$

Compte tenu de la proposition sur la matrice d'une composition, en composant l'identité $Id_{\mathcal{E}}$ avec elle-même et en choisissant comme bases $\mathcal{B}'$ puis $\mathcal{B}$ puis encore $\mathcal{B}'$,

$$\mathcal{B}' \xrightarrow{Id_{\mathcal{E}}(\mathcal{B}',\mathcal{B})} \mathcal{B} \xrightarrow{Id_{\mathcal{E}}(\mathcal{B},\mathcal{B}')} \mathcal{B}'$$

on en déduit que :

$$\text{Mat}(Id_{\mathcal{E}}; \mathcal{B}'; \mathcal{B}') = \text{Mat}(Id_{\mathcal{E}}; \mathcal{B}; \mathcal{B}') \times \text{Mat}(Id_{\mathcal{E}}; \mathcal{B}'; \mathcal{B}) \leftrightarrow I_n = P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} \times P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'};$$

où I_n désigne la matrice identité de taille n . Évidemment, on obtient de même, en échangeant les rôles de $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$, que $I_n = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \times P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$. Les matrices $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ et $P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$ sont donc inverses l'une de l'autre.

Ainsi

$$U' = P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}.U = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1}.U$$

01 Soit f une application de E muni de la base $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$, vers F muni de $\mathcal{F} = (f_1, f_2)$.

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ la matrice de f dans les bases $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$.

1 Déterminer la matrice B de f quand on remplace la base $\mathcal{E}$ par la base $\mathcal{E}'$ définie par

$$e'_1 = e_2 + e_3, e'_2 = e_3 + e_1, e'_3 = e_1 + e_2.$$

2 On garde $(\mathcal{E}')$ mais on remplace $\mathcal{F}$ par $\mathcal{F}' : f'_1 = 2f_1 + f_2$ et $f'_2 = 5f_1 + 3f_2$. Déterminer la matrice C de f dans les bases $(\mathcal{E}')$ et $(\mathcal{F}')$.

$$\begin{pmatrix} 6 & 3 & 2 \\ 22 & 6 & 5 \end{pmatrix} = C \quad \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} = B \quad \text{Réponses : } B =$$

3 Changement de base (départ et arrivée)

En bref, les matrices de passage permettent de passer d'une écriture sur une base à une écriture sur une autre base. C'est donc tout naturellement qu'elles interviennent dans les formules de changement de bases pour une application linéaire.

Proposition

Soient $\mathcal{E}$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $u : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ un endomorphisme et $\mathcal{B}', \mathcal{B}$ deux bases de $\mathcal{E}$. Alors les matrices respectives de u dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont reliées par :

$$\text{Mat}(u; \mathcal{B}') = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} \times \text{Mat}(u; \mathcal{B}) \times P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} \times \text{Mat}(u; \mathcal{B}) \times P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}.$$

Démonstration

Cette formule résulte de la proposition sur la matrice d'une composition appliquée à la composition des applications linéaires suivantes écrites dans les bases spécifiées à chaque étape :

$$(\mathcal{E}; \mathcal{B}') \xrightarrow{\text{Id}_{\mathcal{E}}} (\mathcal{E}; \mathcal{B}) \xrightarrow{u} (\mathcal{E}; \mathcal{B}) \xrightarrow{\text{Id}_{\mathcal{E}}} (\mathcal{E}; \mathcal{B}')$$

ou encore

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{E}; \mathcal{B}) & \xrightarrow{u} & (\mathcal{E}; \mathcal{B}) \\ \text{Id}_{\mathcal{E}} \uparrow & & \downarrow \text{Id}_{\mathcal{E}} \\ (\mathcal{E}; \mathcal{B}') & \xrightarrow{u'} & (\mathcal{E}; \mathcal{B}') \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} X' & \xrightarrow{\text{Id}_{\mathcal{E}}(\mathcal{B}', \mathcal{B})} & X & \xrightarrow{u} & u(X) & \xrightarrow{\text{Id}_{\mathcal{E}}(\mathcal{B}, \mathcal{B}')} & (u(X))' = u(X') \\ \mathcal{B}' & \xrightarrow{P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}} & \mathcal{B} & \xrightarrow{U} & \mathcal{B} & \xrightarrow{P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}} & \mathcal{B}' \end{array}$$

d'où $U' = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} \cdot U \cdot P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$; En effet, on part d'un élément de $\mathcal{E}$ écrit dans la base $\mathcal{B}'$, on ne le change pas mais on l'écrit dans la base $\mathcal{B}$; ensuite on calcule son image par u toujours dans la base $\mathcal{B}$; enfin, on ne change pas cette image mais on l'écrit dans la base $\mathcal{B}'$. ■

Exemple

Plaçons-nous dans $\mathbb{R}^2$ muni de sa base canonique $\mathcal{B} = ((1, 0); (0, 1))$.

Soit $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'application linéaire définie par $\text{Mat}(u; \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

Considérons la nouvelle base $\mathcal{B}' = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$ de $\mathbb{R}^2$. Alors :

$$\text{Mat}(u; \mathcal{B}') = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} \times \text{Mat}(u; \mathcal{B}) \times P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 3/5 & 1/5 \\ -2/5 & 1/5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

02

Pourquoi la matrice unité s'appelle aussi la matrice identité ?

03

Soient $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$ deux bases de E et $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ deux bases de F , $f : E \rightarrow F$ une application linéaire, de matrices A dans les bases $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ et B dans les bases $\mathcal{E}', \mathcal{F}'$, alors $B = Q^{-1}AP$. Qu'est-ce que P ? Qu'est-ce que Q ?

Solution: P est la matrice de passage de $\mathcal{E}$ à $\mathcal{E}'$ et Q est la matrice de passage de $\mathcal{F}$ à $\mathcal{F}'$.

Remarque

Grâce à la composition de fonctions linéaires, nous pouvons combiner les changements Rotation et homothétie pour obtenir des modifications de repère plus compliquées.

Chapitre 4

Diagonalisation

I Matrice Diagonale

Définition Une **matrice diagonale** est une matrice carrée dont les coefficients en dehors de la diagonale principale sont nuls : ainsi, pour tout couple (i, j) d'indice, $i \neq j \Rightarrow a_{i,j} = 0$.

Cela ressemble à cela :

$$D = \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

01

- D'après la définition, si la matrice est diagonale, peut-on avoir $a_{2,2} = 0$ par exemple? **oui**;
- Que vaut le déterminant d'une telle matrice? $\prod_{i=1}^n a_{i,i}$
- Quelle est la matrice inverse si elle existe?

02

Calculer D^n lorsque D est une matrice diagonale.

Nous avons vu que la matrice décrivant un endomorphisme était dépendante du choix de la base de l'espace vectoriel. Pour un même endomorphisme, cette matrice peut être complètement différente. On cherche à décrire cet endomorphisme à l'aide d'une matrice sous une forme plus simple, par exemple pour faciliter les calculs (on parle de réduction d'endomorphisme).

La diagonalisation est un procédé permettant décrire un endomorphisme à l'aide d'une matrice de type diagonale. Il faut donc rechercher et expliciter une base de l'espace vectoriel pour laquelle la matrice de cet endomorphisme sera diagonale.

On recherche donc des droites vectorielles, stables par l'endomorphisme, pour lesquelles, sur chacune de ces droites, l'endomorphisme se réduit à une homothétie.

Sous cette forme, le calcul des puissances ou même de l'exponentielle d'un endomorphisme est simple et rapide, ce qui permet d'exprimer numériquement les évolutions de certains systèmes dynamiques linéaires, obtenus par itération ou par des équations différentielles.

1 Activité : Directions propres

On étudie l'application linéaire u donné par la matrice $\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}$ dans la base orthonormale de $\mathbb{R}^2$.

- 1 Sur un schéma, positionner le vecteur v_1 de coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ puis son image par u .
- 2 Même chose pour les vecteurs $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$
- 3 Qu'observez-vous en termes de direction entre le vecteur et son image ? Conclure.

II Vecteurs et valeurs propres

Soit $\mathcal{E}$ un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et f un endomorphisme de $\mathcal{E}$.

Définition On appelle **vecteur propre** de f tout vecteur x , non nul de $\mathcal{E}$, vérifiant :

$$f(x) = \lambda x.$$

(Les vecteurs propres sont donc les vecteurs dont la direction est inchangée par l'application f).

Le scalaire λ est appelé **valeur propre** associée au vecteur x .

Cela correspond à l'étude des axes privilégiés, selon lesquels l'application se comporte comme une dilatation, multipliant les vecteurs par une même constante.

Si $A = (a_{i,j})$ est la matrice de l'application f dans une base $\mathcal{B}$ de $\mathcal{E}$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ la matrice-

colonne du vecteur propre x dans $\mathcal{B}$, alors $f(x) = \lambda x$ s'exprime sous sa forme matricielle par

$$AX = \lambda X \Leftrightarrow (A - \lambda I)X = 0,$$

où I est la matrice unité d'ordre n et 0 est le vecteur colonne contenant que des zéros ; ce qui peut également s'écrire sous la forme d'un système :

$$\begin{cases} (a_{1,1} - \lambda)x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = 0 \\ a_{2,1}x_1 + (a_{2,2} - \lambda)x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + (a_{n,n} - \lambda)x_n = 0 \end{cases}$$

Le système admettra des solutions (à l'exclusion de la solution triviale $X = 0$) si le déterminant de $A - \lambda I$ vaut zéro (cette fois, ce n'est plus un vecteur) et les valeurs propres de f (ou de sa matrice A) sont les scalaires λ tels que :

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} (a_{1,1} - \lambda) & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & (a_{2,2} - \lambda) & \cdots & a_{2,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & (a_{n,n} - \lambda) \end{vmatrix} = 0.$$

L'équation de degré n en λ ainsi obtenu est dite « Equation caractéristique ». De même, $(-1)^n \det(A - \lambda I)$ s'appelle le **polynôme caractéristique** associé à A . Les valeurs propres de A ne sont autres que les racines du polynôme caractéristique associé à A .

Remarque

Les racines du polynôme caractéristique sont les mêmes que celles de $\det(A - \lambda I)$, simplement cette formulation rend le polynôme caractéristique unitaire en λ . On a aussi $(-1)^n \det(A - \lambda I) = \det(\lambda I - A)$.

**Exemple :
Calcul de
valeurs
propres**

Nous cherchons à déterminer les valeurs propres de la matrice $A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}$. Les valeurs propres de A sont les scalaires λ vérifiant :

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & -3 \\ 6 & -4-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

On cherche donc les valeurs λ qui annulent $(5-\lambda)(-4-\lambda) - (-3) \cdot 6 = (\lambda+1)(\lambda-2)$. Les racines $\lambda_1 = -1$ et $\lambda_2 = 2$ sont les valeurs propres cherchées.

Un vecteur propre v de composantes $V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ associé à la valeur propre λ doit vérifier la relation : $AV = \lambda V$

Propriété

Si la matrice A admet p valeurs propres, distinctes deux à deux, les p vecteurs propres associés sont linéairement indépendants et forment une base de l'espace vectoriel $\mathcal{E}$.

**Exemple :
Calcul de
vecteurs
propres**

Déterminer les vecteurs propres associés aux valeurs propres de la matrice $A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}$. En posant v_1 et v_2 les vecteurs propres associés respectivement aux valeurs propres λ_1 et λ_2 déterminées précédemment, nous avons :

Pour $\lambda_1 = -1$,

$$(A + I)V_1 = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 5+1 & -3 \\ 6 & -4+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

système équivalent à $6x_1 - 3y_1 = 0$. Il suffit de prendre un vecteur vérifiant ce système. On choisit $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Même chose pour $\lambda = 2$ pour laquelle on cherche un vecteur propre associé de coordonnées $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$. On trouve le système $x_2 - y_2 = 0$. On peut choisir $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

03 Les vecteurs propres obtenus précédemment forment-ils une base de $\mathbb{R}^2$?

Si nous avons obtenu suffisamment de vecteurs distincts sur lesquels l'application se comporte comme une homothétie, on peut changer la base initiale en une base issue des vecteurs propres sur laquelle l'application est plus simple (homothétie).

III Procédé de diagonalisation

1 Construction de la matrice de passage P

Nous cherchons à diagonaliser une matrice carrée M carrée de taille n , c'est-à-dire $M \in \mathcal{M}_n(K)$. Nous cherchons les racines λ du polynôme caractéristique de la matrice défini par $\chi_M(x) = \det(xI_n - M)$ où x est l'indéterminée et I_n est la matrice identité dans $\mathcal{M}_n(K)$.

Les valeurs propres λ_i sont les racines de χ_M ; il y a donc des valeurs propres de multiplicité m_i avec $\sum m_i = n$.

On détermine ensuite, pour chaque valeur propre, le sous-espace propre qui lui est associé :

$$E_{\lambda_i} = \text{Ker}(M - \lambda_i I_n).$$

La matrice n'est diagonalisable que si la dimension de chaque sous-espace propre E_{λ_i} est égale à la multiplicité m_i de la valeur propre λ_i , ce qui signifie que pour chaque E_{λ_i} on a une base de m_i vecteurs propres que l'on note $X_{i,j}$, pour $1 \leq j \leq m_i$.

Alors il existe une matrice inversible U telle que $U^{-1}MU$ soit égale à une matrice diagonale D dont les coefficients diagonaux sont les λ_i répétés m_i fois et U est la matrice dont les colonnes sont les vecteurs $X_{i,j}$ (l'ordre n'a pas d'importance, mais si on a le vecteur $X_{i,j}$ sur la k -ième colonne de U , alors on a la valeur propre λ_i sur la k -ième colonne de D).

Il est aussi possible de déterminer directement les valeurs propres, et des bases des sous-espaces propres associés. La matrice M est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions des différents sous-espaces propres est égale à n . Si la matrice est diagonalisable, alors il existe une matrice inversible P obtenue en plaçant les unes à côté des autres, les colonnes propres formant une base de chacun des sous-espaces, et la matrice $D = P^{-1}MP$ est alors diagonale. La dimension du sous-espace propre associé à une valeur propre, correspond au nombre de fois que celle-ci est répétée sur la diagonale de la matrice diagonale D semblable à la matrice M .

Proposition Si une matrice a toutes ses valeurs propres distinctes, alors elle est diagonalisable.

Il s'agit d'une condition suffisante, c'est-à-dire si vous trouvez des valeurs propres toutes distinctes, votre matrice est diagonalisable, par contre si votre matrice est diagonalisable ses valeurs propres ne sont pas nécessairement toutes distinctes. Un contre-exemple classique est l'identité, en effet cette matrice est semblable à une matrice diagonale (elle-même en l'occurrence) et pourtant son unique valeur propre est 1 (ce sont les valeurs sur sa diagonale).

On a donc construit une base (base des vecteurs propres) dans laquelle la matrice de l'application est diagonale. On aura la formule (voir Chapitre précédent : changement de base)

$$D = P^{-1}MP$$

ou encore

$$M = PDP^{-1}.$$

Certains calculs pourront être faits sur la matrice diagonale (calculs plus simples) pour récupérer le résultat dans la base initiale par une formule de changement de base.

2

Cas particulier des matrices symétriques

Définition Une matrice carrée est dite **symétrique** si elle est égale à sa propre transposée, c'est-à-dire $A^T = A$ ou encore ses coefficients vérifient $a_{i,j} = a_{j,i}$ pour tous i et j .

Proposition a) Toute matrice symétrique à coefficients réels est diagonalisable.
b) Dans une base orthonormée, sa matrice de passage à une base diagonale est orthogonale ($P^{-1} = P^T$), et la formule de changement de base devient $A = PDP^T$

Définition

Une matrice réelle symétrique M d'ordre n est positive si les valeurs propres de M (qui sont nécessairement réelles) sont positives ou nulles. Elle est dite **définie positive** si de plus elle est inversible.

04 Vérifier si les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 9 & 7 \\ 9 & 10 & 9 \\ 7 & 9 & 10 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 10 & 8 & 2 \\ 8 & 10 & 8 \\ 2 & 8 & 10 \end{pmatrix}$$

sont définies positives.

3**Matrices trigonalisables****Définition**

Une matrice triangulaire supérieure est une matrice carrée dont tous les coefficients situés strictement en dessous de la diagonale principale sont nuls.

Si la matrice n'est pas diagonalisable, on peut souvent simplifier un peu la représentation en obtenant une matrice triangulaire lorsque le polynôme caractéristique est scindé et que la dimension des espaces propres n'est pas égale à l'ordre de multiplicité des valeurs propres associées (on dit alors que l'on peut trigonaliser l'endomorphisme).

Définition

Un endomorphisme u est dit trigonalisable s'il existe une base où sa matrice associée A est triangulaire.

Proposition

Lorsque le polynôme caractéristique de A peut être scindé (c'est-à-dire factorisable en facteurs du premier degré) alors u est trigonalisable. D'après le théorème de d'Alembert-Gauss, tout endomorphisme est trigonalisable sur $\mathbb{C}$.

Exemple

La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$ car son polynôme caractéristique $\chi_A(X) = X^2 + 1$ n'est pas scindable sur $\mathbb{R}$ (il l'est en revanche sur $\mathbb{C}$), d'où l'importance du corps de base.

Exemple

Pour trigonaliser une matrice, il n'y a pas de méthode globale à connaître a priori. Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. On trouve (et on factorise) le polynôme ca-

ractéristique $\chi_A : \chi_A(x) = (x-1)(x-2)^2$. Les espaces propres de A sont : $E_1 = \text{Vect}((1,1,1)^T)$ et $E_2 = \text{Vect}((1,1,0)^T)$. A n'est donc pas diagonalisable. Mais on peut la trigonaliser : Si on choisit : $e_1 = (1,1,1)$, $e_2 = (0,1,1)$ et e_3 formant avec les deux premiers une base de $\mathbb{R}^3$, alors l'endomorphisme a pour matrice

dans cette nouvelle base $A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \star \\ 0 & 2 & \star \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. On choisit par exemple : $e_3 = (1,0,1)$

de telle sorte que : $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ soit une base de $\mathbb{R}^3$ et $A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ avec

$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ par le calcul $A' = P^{-1}AP$.

4**Théorème de Cayley-Hamilton****Proposition**

Soit $\chi_A(X)$ le polynôme caractéristique de A (polynôme d'indéterminée X). Alors la matrice A annule son propre polynôme caractéristique : en remplaçant formellement X par la matrice A dans le polynôme, le résultat obtenu est la matrice nulle :

$$\chi_A(A) = \mathcal{O}.$$

Ce théorème peut servir pour la réduction dans les calculs des puissances d'une matrice A .

Exemple

Si $\chi_A(X) = X^2 - 5X - 2$ alors $A^2 - 5A - 2I = 0$. Pour le calcul de A^3 , nous avons

$$A^3 = A^2.A = (5A + 2I).A = 5A^2 + 2A = 5(5A + 2I) + 2A = 27A + 10I.$$

IV Exponentielle d'une matrice

Ref : https://fr.wikipedia.org/wiki/Exponentielle_d'une_matrice

Théorème La série de matrices de terme général

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ A & \longmapsto & \frac{1}{k!} A^k \end{array}$$

converge normalement sur toute partie bornée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Définition On appelle alors **exponentielle** l'application

$$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad A \mapsto e^A = \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{k!} A^k$$

Le calcul d'une exponentielle de matrice n'est pas a priori un problème facile. Cependant, dans certains cas, et notamment ceux d'une matrice diagonale et d'une matrice nilpotente, il ne présente aucune difficulté. Une fois cette remarque faite, le cas général peut se traiter en se ramenant aux deux cas précédents.

• Si N est une matrice nilpotente ($N^q = 0$ pour un entier q), la somme "infinie" s'arrête car $N^q = 0$. Dans ce cas, l'exponentielle d'une matrice e^N se calcule directement à partir de son développement en série, puisque celui-ci ne comporte alors qu'un nombre fini de termes :

$$e^N = I + N + \frac{N^2}{2!} + \frac{N^3}{3!} + \cdots + \frac{N^{q-1}}{(q-1)!}.$$

• Si D est une matrice diagonale, c'est-à-dire :

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix},$$

alors son exponentielle est obtenue en calculant l'exponentielle de chacun des termes de la diagonale principale :

$$e^D = \begin{pmatrix} e^{d_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{d_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{d_n} \end{pmatrix}.$$

• Si A est une matrice diagonalisable, c'est-à-dire :

$$A = PDP^{-1}$$

où D est diagonale, alors

$$e^A = Pe^DP^{-1}.$$

L'application exponentielle préserve ainsi les espaces propres, soit les sous-espaces engendrés par les vecteurs colonnes de P . De plus, les valeurs propres de e^A sont les exponentielles de celles de A , soit les éléments de e^D .

05 Réflexion sur la complexité de calcul de A^k dans le cas classique, et avec cette méthode.

06
$$\exp \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

• Pour une matrice quelconque, lorsque le polynôme minimal d'une matrice X est scindé (c'est-à-dire se décompose en polynôme de degré 1, ce qui est en particulier toujours le cas pour les matrices à coefficients complexes), la décomposition de DUNFORD donne $X = A + N$ où A est diagonalisable, N est nilpotente et A commute avec N .

Dès lors, le calcul de l'exponentielle de X se réduit aux deux cas précédents : $e^X = e^{A+N} = e^A e^N$.

• On peut également trouver une base dans laquelle la matrice est diagonale par bloc. Un bloc de JORDAN est une matrice carrée de taille k (à coefficients dans le corps $\mathbb{K}$) de la forme :

$$J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & (0) \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \ddots \\ (0) & & & & \lambda & 1 \\ & & & & & \lambda \end{pmatrix} \quad \text{pour obtenir une matrice de la forme} \quad \begin{bmatrix} \boxed{\begin{matrix} \lambda_1 & 1 \\ & \lambda_1 \end{matrix}} & & \\ & \boxed{\begin{matrix} \lambda_2 & 1 \\ & \lambda_2 \end{matrix}} & \\ & & \ddots & \\ & & & \boxed{\begin{matrix} \lambda_n & 1 \\ & \lambda_n \end{matrix}} \end{bmatrix}$$

Algorithme de calcul de la réduction de JORDAN :

- Factoriser le polynôme caractéristique
- Trouver une base de chaque sous-espace propre
- Compléter cette base s'il y a lieu : Si la multiplicité de la valeur propre λ est m alors qu'il n'y a que $\ell < m$ vecteurs propres indépendants, il faut trouver encore $m - \ell$ vecteurs. Pour chaque vecteur propre v déjà trouvé, vous allez résoudre le système $(A - \lambda I)w = v$, où v est un vecteur propre déjà écrit. Vous devrez vérifier que la solution w est linéairement indépendante des vecteurs déjà écrits. S'il manque encore des vecteurs, vous résoudrez le système $(A - \lambda I)u = w$... Normalement, vous n'aurez pas à itérer trop longtemps pour obtenir une base de E .

Remarque

Le procédé appelé **réduction de JORDAN** permet d'obtenir la forme de JORDAN J de X , et P la matrice de passage. Alors,

$$e^X = P e^J P^{-1}.$$

Puisque $J = J_{a_1}(\lambda_1) \oplus J_{a_2}(\lambda_2) \oplus \cdots \oplus J_{a_n}(\lambda_n)$,

$$e^J = \exp(J_{a_1}(\lambda_1) \oplus J_{a_2}(\lambda_2) \oplus \cdots \oplus J_{a_n}(\lambda_n)) = \exp(J_{a_1}(\lambda_1)) \oplus \exp(J_{a_2}(\lambda_2)) \oplus \cdots \oplus \exp(J_{a_k}(\lambda_k)).$$

En conséquence, il faut seulement connaître la méthode pour calculer l'exponentielle d'un bloc de JORDAN. Chacun est de la forme $J_a(\lambda) = \lambda I + N$ où N est une matrice nilpotente. L'exponentielle du bloc est donnée par $e^{\lambda I + N} = e^\lambda e^N$.

Exemple

Soit la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 21 & 17 & 6 \\ -5 & -1 & -6 \\ 4 & 4 & 16 \end{pmatrix}$$

qui a la forme de JORDAN

$$J = P^{-1}BP = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 1 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}$$

et la matrice de passage

$$P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & 2 & \frac{5}{4} \\ \frac{1}{4} & -2 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix},$$

d'inverse

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Maintenant, $J = J_1(4) \oplus J_2(16)$ et $e^B = Pe^JP^{-1} = P(e^{J_1(4)} \oplus e^{J_2(16)})P^{-1}$.
L'exponentielle de la matrice $J_1(4) = [4]$ de taille 1×1 est simplement la matrice $[e^4]$, de taille 1×1 .

...

**Exemple
(suite)**

L'exponentielle de la matrice $J_2(16)$ de taille 2×2 peut se calculer par la formule $e^{\lambda I + N} = e^\lambda e^N$ mentionnée ci-dessus; on obtient

$$\exp\left(16I + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = e^{16} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2!} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \dots \right) = \begin{pmatrix} e^{16} & e^{16} \\ 0 & e^{16} \end{pmatrix},$$

d'où

$$e^B = P \begin{pmatrix} e^4 & 0 & 0 \\ 0 & e^{16} & e^{16} \\ 0 & 0 & e^{16} \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 13e^{16} - e^4 & 13e^{16} - 5e^4 & 2e^{16} - 2e^4 \\ -9e^{16} + e^4 & -9e^{16} + 5e^4 & -2e^{16} + 2e^4 \\ 16e^{16} & 16e^{16} & 4e^{16} \end{pmatrix}.$$

Chapitre 5

Applications

I Système d'équations différentielles linéaires d'ordre 1 à coefficients constants

1 Rappel : Équation différentielle linéaire d'ordre 1 (cas $n = 1$)

On considère maintenant les équations différentielles de la forme

$$x'(t) = a(t)x(t) + b(t) \quad (5.1)$$

où a et b sont deux fonctions définies et continues sur un intervalle ouvert U . L'équation différentielle **homogène** correspondante est celle où le second membre $b(t)$ est nul, soit $x'(t) = ax(t)$. La linéarité de l'équation est une propriété très utile. Soit x_1 une solution de l'équation (5.1)

$$x'(t) = a(t)x(t) + b(t),$$

Alors toute solution x de (5.1) s'écrit $x = x_1 + z$ où z est solution de l'équation différentielle homogène associée $z'(t) = a(t)z(t)$.

Démonstration : Toute fonction de la forme $x_1 + z$ est solution de (5.1). Réciproquement, soit x une solution de (5.1). On a $x'_1(t) = a(t)x_1(t) + b(x)$ et $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)$. On a donc, par soustraction, $x'(t) - x'_1(t) = a(t)(x(t) - x_1(t))$ et $z = x - x_1$ est bien solution de l'équation homogène.

Pour trouver toutes les solutions de (5.1), il suffit de

- 1 Déterminer toutes les fonctions z solutions de l'équation homogène associée.
- 2 Trouver une solution particulière quelconque x_1 de l'équation (5.1) de départ.

Les solutions de (5.1) sont alors les fonctions $x = x_1 + z$.

Recherche des Solutions de l'équation homogène associée Soit a une fonction continue sur un intervalle $U \subset \mathbb{R}$. Les solutions de l'équation homogène $z'(t) = a(t)z(t)$ sont définies par $z : t \mapsto Ce^{A(t)}$, où $C \in \mathbb{R}$ est une constante, et A est une primitive de a sur U , en remarquant que l'équation s'écrit

$$\frac{z'(t)}{z(t)} = a(t)$$

et en intégrant de chaque côté. Ainsi $x_H(t) = Ce^{A(t)}$, avec A est une primitive de a .

Recherche d'une solution particulière : variation de la constante Il reste à trouver une solution particulière de l'équation (5.1). On peut utiliser la méthode dite de « variation de la constante ». L'idée est la suivante : on cherche une solution x de (5.1) sous la forme $x(t) = C(t)e^{A(t)}$, où C est une fonction dérivable à déterminer, et A est une primitive de a . Pour que cette fonction soit une solution, il faut et il suffit que

$$b(t) = x'(t) - a(t)x(t) = (C'(t)e^{A(t)} + a(t)C(t)e^{A(t)}) - a(t)C(t)e^{A(t)} = C'(t)e^{A(t)}$$

pour tout t , c'est-à-dire

$$C'(t) = b(t)e^{-A(t)}$$

et il suffit donc de prendre pour $C(t)$ une primitive quelconque de $t \mapsto b(t)e^{-A(t)}$, par exemple

$$C(t) = \int_{t_0}^t b(s)e^{-A(s)} ds,$$

où t_0 est le temps initial. On peut noter la solution x correspondante est donnée par

$$x_P(t) = \left(\int_{t_0}^t e^{-A(s)} b(s) ds \right) e^{A(t)}$$

est une solution de (5.1) sur U tout entier.

L'ensemble des solutions par regroupement. Les solutions de l'équation

$$x'(t) = a(t)x(t) + b(t) \quad (5.1)$$

sont données par

$$x(t) = x_H(t) + x_P(t) = \underbrace{Ce^{A(t)}}_{\text{solution générale homogène}} + \underbrace{\left(\int_{t_0}^t e^{-A(s)} b(s) ds \right) e^{A(t)}}_{\text{solution particulière}}$$

2

Systèmes différentiels

Comme pour les équations différentielles en dimension 1, les systèmes les plus faciles à résoudre sont les systèmes linéaires à coefficients constants, c'est-à-dire ceux de la forme $X'(t) = AX(t) + B(t)$ où $B(t)$ désigne maintenant une fonction donnée à valeur vectorielle, A est une application linéaire donnée (représentée par une matrice dont les coefficients sont constants) et $X(t)$ est une fonction inconnue à valeurs vectorielles.

Le système sera dit **homogène** dans le cas où il s'écrit simplement $X'(t) = AX(t)$. On sait que l'ensemble des solutions de cette équation différentielle est un espace vectoriel de dimension n . On appellera, **système fondamental** de solutions, une base $(X_1, \dots, X_n)$ de l'espace vectoriel des solutions.

Résolution du système homogène : L'idée est de ramener la résolution du système $X'(t) = AX(t)$ à celle d'un système $Y' = DY$, où D est diagonale car lorsque D est diagonale, la solution générale du système est

$$Y(t) = (\alpha_1 e^{\lambda_1 t}, \dots, \alpha_n e^{\lambda_n t}),$$

soit $Y(t) = \exp(t \cdot D) \cdot Y_0$ avec la condition initiale $Y(0) = Y_0 = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Pour cela, posons $Y(t) = P^{-1}X(t)$ où P est la matrice de passage à une matrice diagonale pour X . On montre facilement que $X(t) = P \cdot Y(t)$ est solution du système initial (où la matrice n'était pas diagonale) car, d'une part, $Y' = P^{-1}X'$ et d'autre part $Y' = D \cdot P^{-1}X$ d'où $P^{-1}X' = D \cdot P^{-1}X$ ou encore $X' = PDP^{-1}X$ soit $X' = AX$.

Ainsi $X_H(t) = \exp(t \cdot A) \cdot C = P \cdot \exp(t \cdot D) \cdot Y_0$.

Résolution du système avec second membre : On dispose d'une solution X_H au système homogène.

Proposition La solution générale du système $X'(t) = AX(t) + B(t)$ s'obtient en ajoutant à la solution générale du système homogène une solution particulière du système initial. Ainsi $X_G(t) = X_H(t) + X_P(t)$.

Preuve : Soient U_1 et U_2 deux solutions du système $X'(t) = AX(t) + B(t)$. Alors $U_1 - U_2$ est solution du système homogène $X'(t) = AX(t)$. En effet on a $U_1'(t) - U_2'(t) = AU_1(t) + B(t) - AU_2(t) - B(t) = A(U_1(t) - U_2(t))$.

Recherche d'une solution particulière d'un système $X'(t) = AX(t) + B(t)$ par la méthode de variation des constantes Nous savons trouver une base $X_1(t), \dots, X_n(t)$ de l'espace des solutions de l'équation homogène $X'(t) = AX(t)$. Nous allons chercher une solution de l'équation complète $X'(t) = AX(t) + B(t)$ sous la forme : $X(t) = \alpha_1(t)X_1(t) + \dots + \alpha_n(t)X_n(t)$ où les fonctions $\alpha_i(t)$ sont à valeurs réelles. En reportant dans l'équation de départ et en simplifiant, on trouve

$$\alpha_1'(t)X_1(t) + \dots + \alpha_n'(t)X_n(t) = B(t).$$

Or on peut montrer que, pour t fixé, les vecteurs $X_1(t), \dots, X_n(t)$ forment une base de $\mathbb{R}^n$. On résout donc le système en considérant les α_i' comme des inconnues. Il reste intégrer les α_i' pour obtenir les α_i cherchées.

Preuve (à finir) : $X_P(t) = \exp(t \cdot A) \cdot C(t)$ et $X_P'(t) = \exp(t \cdot A) \cdot C'(t) + A \exp(t \cdot A) \cdot C(t)$ $X_P' - AX_P = \exp(t \cdot A) \cdot C'(t) + A \exp(t \cdot A) \cdot C(t) - A \exp(t \cdot A) \cdot C(t) = \exp(t \cdot A) \cdot C'(t)$ qui doit être égal à $B(t)$. On résout formellement $\exp(t \cdot A) \cdot C'(t) = B(t)$ d'où $C'(t) = (\exp(t \cdot A))^{-1}B(t)$

Par exemple, cherchons à résoudre le système différentiel

$$\begin{cases} x' &= -2x + y + e^t \\ y' &= 3y + te^t \end{cases}$$

Pour déterminer la solution du système homogène, on pose $X' = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} X$. Avec la matrice de passage $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, on obtient $D = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et la matrice fondamentale du système homogène est $P \cdot e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{-2t} & e^{3t} \\ 0 & 5e^{3t} \end{pmatrix} = (X_1, X_2)$. On utilise la méthode de variation de la constante pour déterminer une solution particulière : $P \cdot e^{Dt} \cdot \alpha' = B(t)$ soit

$$\begin{cases} \alpha_1' e^{-2t} + \alpha_2' e^{3t} &= e^t \\ 5\alpha_2' e^{3t} &= te^t \end{cases}$$

d'où

$$\begin{cases} \alpha_2' &= \frac{1}{5}te^{-2t} \\ \alpha_1' &= e^{3t}(1 - t/5) \end{cases}$$

On intègre

$$\begin{cases} \alpha_1 &= -\frac{1}{45}(3t-16)e^{3t} \\ \alpha_2 &= -\frac{1}{20}(2t+1)e^{-2t} \end{cases}$$

Ainsi la solution particulière est égale à

$$\alpha_1(t)X_1(t) + \alpha_2 X_2(t) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{45}(3t-16)e^t - \frac{1}{20}(2t+1)e^t \\ 0 - \frac{1}{4}(2t+1)e^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-\frac{t}{6} + \frac{11}{36})e^t \\ (-\frac{t}{2} - \frac{1}{4})e^t \end{pmatrix}.$$

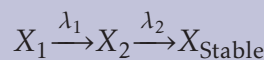
La solution générale du système est finalement :

$$\begin{cases} x(t) &= Ae^{-2t} + Be^{3t} + (-\frac{t}{6} + \frac{11}{36})e^t \\ y(t) &= 5Be^{3t} + (-\frac{t}{2} - \frac{1}{4})e^t \end{cases}$$

**Exemple :
décroissance
radioactive
à deux
corps**

Ref : <http://tuto-physique.e-monsite.com/medias/files/systeme-differentiel.pdf>

Il s'agit de l'étude de la filiation de deux isotopes dépendants. Soit l'isotope 1 qui se transforme en isotope 2 selon une constante radioactive λ_1 . L'isotope 2 décroît selon la constante radioactive λ_2 . Schématiquement cela donne



La décroissance de l'isotope 1 n'est pas influencée par l'isotope 2. Par contre, la quantité d'isotope 2 au temps t dépend de la quantité d'isotope 1 à l'origine et des deux constantes radioactives λ_1 et λ_2 .

On a donc : $dN_1 = -\lambda_1 N_1 dt$ et $dN_2 = \lambda_1 N_1 dt - \lambda_2 N_2 dt$

que l'on peut réécrire avec $N = \begin{pmatrix} N_1 \\ N_2 \end{pmatrix}$ sous la forme,

$$\frac{dN}{dt} = \begin{pmatrix} -\lambda_1 & 0 \\ \lambda_1 & -\lambda_2 \end{pmatrix} N.$$

Au final, on trouve $N_1(t) = N_0 e^{-\lambda_1 t}$ et $N_2(t) = N_0 \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t})$.

II Récurrences linéaires

On appelle suite récurrente linéaire d'ordre p toute suite à valeurs dans un corps commutatif $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) définie, pour tout $n \geq 0$, par une relation de récurrence linéaire de la forme

$$\forall n \geq 0 \quad u_{n+p} = a_{p-1} u_{n+p-1} + \dots + a_1 u_{n+1} + a_0 u_n$$

où a_{p-1} sont p scalaires fixés de K (avec a_0 non nul).

Exemple

Les suites récurrentes linéaires d'ordre 1 sont les suites géométriques. La relation de récurrence est de la forme $u_{n+1} = q u_n$ avec un terme général égal à $u_n = u_0 q^n$.

À chaque suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on associe la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$U_n = \begin{pmatrix} u_{n+p-1} \\ \vdots \\ u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}.$$

La relation de récurrence sur $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ induit une relation de récurrence sur $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$U_{n+1} = AU_n$$

où

$$A = \begin{pmatrix} a_{p-1} & \cdots & \cdots & a_1 & a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Le terme général de la suite U est alors déterminé par

$$U_n = A^n U_0.$$

Mais la réelle difficulté consiste alors à calculer A^n .

Exemple

Si une suite u vérifie

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$$

alors, elle peut être reliée aux puissances de la matrice

$$P := \begin{pmatrix} a & b \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

par

$$\forall n \in \mathbb{Z} \quad \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix} = P^n \begin{pmatrix} u_1 \\ u_0 \end{pmatrix}.$$

01

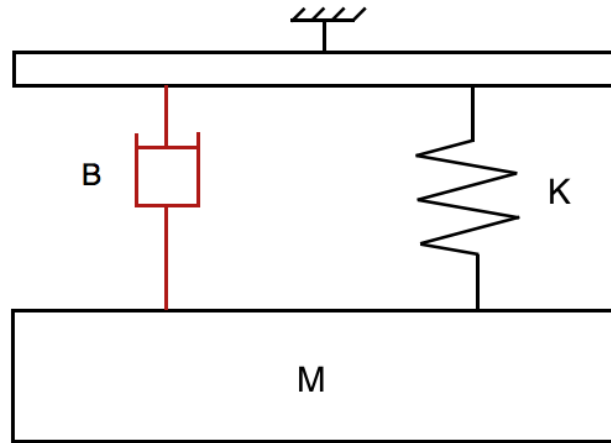
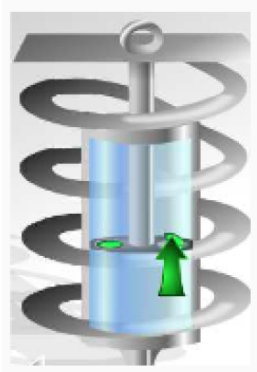
La suite de Fibonacci est une célèbre suite de nombres entiers, liés par la récurrence : $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ avec pour premiers termes $F_1 = F_2 = 1$. Ecrire la suite de manière matricielle. Calculer les valeurs propres.



Systèmes oscillants

Ref : https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_propre,_vecteur_propre_et_espace_propre

La masse est attachée à un ressort et subit un amortissement visqueux (ce qui signifie que la dissipation due aux frottements est proportionnelle à la vitesse). Le système "masse-ressort-amortisseur" peut être schématisé de la façon suivante :



https://souslecapot.fr/html_css/technologies/la_suspension/modelisation/modelisation.php

Il n'existe aucune force extérieure, et le système oscillant vérifie l'équation différentielle linéaire suivante :

$$M \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + B \frac{\partial x}{\partial t} + Kx = 0.$$

Cette équation utilise les dérivées secondes, c'est la raison pour laquelle on appelle ce type d'équation une équation différentielle linéaire d'ordre deux. Cependant, il est possible de ramener une équation d'ordre deux à une équation d'ordre un à condition de doubler la dimension de l'espace. Ici, l'espace vectoriel devient de dimension 2 avec un premier axe correspondant à la vitesse, noté v , et un deuxième à la position, noté x . Si l'analyse du mouvement commence par convention à l'instant $t_0 = 0$, l'équation du système oscillant s'écrit alors sous la forme :

$$\frac{d}{dt}\phi = a.\phi \quad \text{et} \quad \phi(0) = \phi_0$$

avec $\phi : \begin{pmatrix} v \\ x \end{pmatrix}, \quad a : \frac{1}{M} \begin{pmatrix} -B & -K \\ M & 0 \end{pmatrix}, \quad \phi_0 : \begin{pmatrix} v_0 \\ x_0 \end{pmatrix}.$

La solution d'une telle équation est connue, et s'écrit de la manière suivante :

$$\phi(t) = \exp(ta).\phi_0 \quad \text{avec} \quad \exp(ta) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n a^n}{n!}.$$

Il apparaît nécessaire de calculer une exponentielle d'endomorphisme, qui dépend de toutes les puissances de cet endomorphisme. Ce problème est résolu par Hamilton grâce à la notion de valeurs et vecteurs propres : en effet, s'il existe une base de vecteurs propres pour l'endomorphisme a , avec pour valeurs propres λ_1 et λ_2 et si A est l'écriture matricielle de a , c'est-à-dire s'il existe une matrice de passage P (P représentant une base de vecteurs propres) telle que :

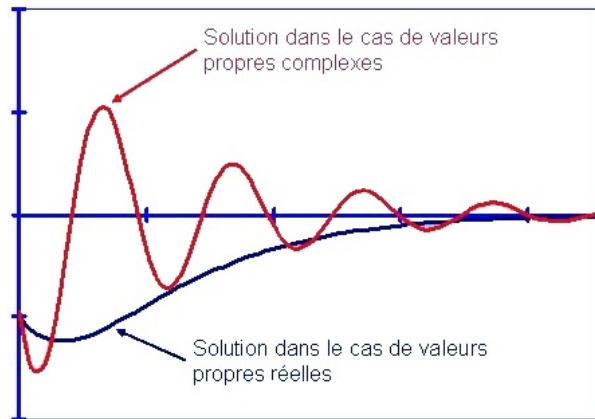
$$A = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} P^{-1} = P D P^{-1}$$

alors :

$$\exp(tA) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n P D^n P^{-1}}{n!} = P \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} \right) P^{-1} = P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

La solution, tant pour la position que pour la vitesse, est donc une combinaison linéaire d'exponentielles.

Trajectoire de la masse oscillante



S'il existe deux valeurs propres réelles, alors la solution est de même nature que la courbe bleue. L'amortissement ramène sans oscillation la masse à sa position d'équilibre. En revanche, s'il n'existe pas de valeur propre réelle, il est nécessaire d'en trouver dans les nombres complexes. La solution est alors donnée par la partie réelle de la matrice, et on obtient une trajectoire de même nature que la courbe rouge, avec des oscillations avant d'atteindre le point d'équilibre.